Miguel Figuerola Alonso



Desarrollador Full Stack · .NET / C# · JavaScript / TypeScript · React / Angular · Node.js

Huelva, España | 656 18 50 54 | miguelfiguerolaalonso@gmail.com
github.com/makulky | linkedin.com/in/miguel-figuerola-alonso | Portafolio: makulky.github.io/portafolio

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack, **propietario y desarrollador de PyFactory** (pyfactory.es), plataforma educativa para aprender a programar en Python controlando robots en una fábrica 3D, desde el navegador. Creo y despliego aplicaciones completas con **JavaScript, TypeScript, React, Angular y Node.js** y con **C# / .NET**. Enfocado en código limpio, testing y seguridad.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes	C#, TypeScript, JavaScript, SQL, Java, Python, PHP
Frontend	React 19, Next.js, Angular, HTML5 / CSS3, Tailwind CSS, Three.js / React Three Fiber, Zustand, i18next
Backend	Node.js, Express, ASP.NET Core, Spring Boot, Django, Laravel, APIs RESTful, validación con Zod
Bases de datos	MySQL, PostgreSQL / Supabase (funciones SQL, multi-tenant), bases de datos NoSQL
Móvil	.NET MAUI / Xamarin
Herramientas	Git / GitHub, Linux, Vite, Vitest, Vercel, Netlify, Docker (nivel básico), metodologías ágiles
Idiomas	Español (nativo) · Inglés (nivel medio)

PROYECTOS DESTACADOS

PyFactory — Plataforma educativa para aprender Python pyfactory.es

JavaScript · Vite · Three.js · Pyodide (WebAssembly) · Web Workers · CodeMirror · Supabase · Stripe · Netlify

- **Propietario y desarrollador.** Juego educativo en el que el alumno programa en Python robots que automatizan una **fábrica 3D**: 10 lecciones guiadas con ejecución paso a paso, modo historia de 14 niveles y sandbox multirobot.
- Python ejecutado en el navegador con **Pyodide en un Web Worker**; editor CodeMirror que resalta la línea en ejecución, cuentas y guardado en la nube con **Supabase** y pago único con **Stripe**.

Dron Kiki Studio — Web de grabación aérea con dron dronkikistudio.es

HTML · CSS · JavaScript · GSAP (ScrollTrigger) · Lenis · Vercel

- Web de una sola página con intro animada, **animaciones ligadas al scroll** y galería de trabajos filtrable.

Agendalia — SaaS de gestión de citas multiempresa Demo · Código

Next.js · React 19 · TypeScript · Supabase (PostgreSQL) · Tailwind CSS · Zod · FullCalendar

- Arquitectura **multi-tenant** con roles y **reservas online** con funciones SQL que evitan dobles reservas concurrentes.

Astra Simulator — Laboratorios de astrofísica en 3D Demo · Código

React 19 · TypeScript · Vite · Three.js · React Three Fiber · Drei · GLSL · Zustand · i18next · Vitest

- Web educativa con render por **ray marching** en **shaders GLSL** propios, **tests unitarios** (Vitest) y app bilingüe ES / EN.

WebSec Analyzer — Analizador de seguridad y detección de scams Demo · Código

Node.js · Express · Cheerio · JavaScript · HTML / CSS · APIs Google Safe Browsing y VirusTotal

- Análisis pasivo de TLS, cabeceras, DNS y phishing con puntuación de confianza; backend endurecido frente a **SSRF**.

WhisperLink — Secretos compartidos con enlaces de un solo uso Demo · Código

JavaScript · Node.js · Web Crypto API · Upstash Redis / SQLite · HTML / CSS · Vercel

- **Cifrado de extremo a extremo** (AES-256-GCM) en el navegador, lectura y borrado atómicos, contraseña y caducidad.

Sistema de Control Horario y Fichaje por Código QR *C# · .NET · MySQL*

- Gestión y registro automatizado de jornadas laborales mediante código QR único por empleado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Propietario y Desarrollador | PyFactory

- Diseño, desarrollo, despliegue y comercialización de la plataforma educativa pyfactory.es y de su web.

Técnico / Desarrollador de Software | Liser Informática

- Optimización de herramientas de gestión empresarial y bases de datos; resolución de incidencias técnicas y soporte.

Desarrollador y Diseñador Web | Freelance

- Proyectos web en trato directo con clientes (p. ej. dronkikistudio.es), con autonomía y cumplimiento de plazos.

Técnico de Soporte en Tienda y Atención al Cliente | El Corte Inglés

- Resolución de incidencias en sistemas TPV, cajas y periféricos; atención al cliente y control de stock en equipo.

Recepcionista y Atención al Cliente | Centro Dental Guadiana

- Gestión de agenda, facturación, cobros y TPV, registro administrativo informatizado e inventario.

FORMACIÓN

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) I.E.S. La Marisma · 2025

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) I.E.S. La Marisma · 2014

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Desarrollo Móvil Avanzado (.NET MAUI) (Udemy, 2025)
- Mejores Prácticas de Seguridad Web (Udemy, 2025)
- Desarrollo con Node.js: Testing y Seguridad (Udemy, 2025)
- Python 3: Data Analysis y Matplotlib (Udemy, 2025)